

2018 年数学分析（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 简答题 (每题 15 分, 共 30 分)

1. 请完整地叙述 Newton-Leibniz 公式, 并谈谈你对它的认识和体会.
2. 请完整地叙述 Lagrange 中值定理, 并举一例以展现其应用.

二. 计算题 (每题 8 分, 共 40 分)

1. 求函数 $f(x) = x^{2018}e^{-x}$ 在 $\mathbb{R}$ 中的极值;
2. 求积分 $\int_a^b (x-a) \left[x - \frac{a+b}{2} \right]^2 (b-x) dx$;
3. 求积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 + \cos x}$;
4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \ln^2(1+x)}{x \sin^2 x}$;
5. 利用高阶导数的 Leibniz 公式求 $g(x) = \ln^2(1+x)$ 的 Maclaurin 展开式.

三. 综合题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $\sin^2 x - x^2 + \frac{1}{3}x^4 \geq 0$.
2. 记 $f(x) = \int_0^x \ln(t + \sqrt{1+t^2}) dt$, 求 f 的显示表达式, 并证明它是凸函数.

四. 证明题 (每题 5 分, 共 10 分)

1. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 中二阶可导, 且 $|f''| \leq |f|$. 如果 $f(0) = f'(0) = 0$, 证明 $f \equiv 0$.
2. 设 $\alpha \geq 1$. 证明: $\frac{1}{\alpha + \frac{1}{2}} < \int_0^1 e^t (1-t)^\alpha dt < \frac{1}{\alpha}$.

五. 附加题 (10 分) 设 f 在 $(0, +\infty)$ 中二阶可导, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \beta \in \mathbb{R}$, 且 $f''(x) = O(\frac{1}{x})(x \rightarrow +\infty)$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \beta$.